

TD — Exponentielle et quotients

Études approfondies — niveau Terminale

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Quotient avec asymptote verticale et croissances comparées

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{x-1}$$

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un quotient, et montrer que :

$$f'(x) = \frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote verticale.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
5. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (on précisera la valeur exacte du minimum, obtenu en $x = 2$).

Exercice 2 — Fonction bornée impaire

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

1. Justifier que $f(x)$ est bien défini pour tout réel x (on montrera que $e^x + 1 \neq 0$).
2. Montrer que, pour tout réel x : $f(-x) = -f(x)$. Que peut-on en déduire pour la courbe représentative de f ?
3. Calculer $f'(x)$, et montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.
4. Justifier que $f'(x) > 0$ pour tout x , et en déduire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (on divisera numérateur et dénominateur par e^x).
6. Dresser le tableau de variations de f , puis en déduire un encadrement de $f(x)$ valable pour tout réel x .

Exercice 3 — Fonction logistique et symétrie

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1. Calculer $f'(x)$, et montrer que $f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}$.
 2. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire les deux asymptotes horizontales de la courbe de f .
 4. Montrer que, pour tout réel x : $f(x) + f(-x) = 1$.
 5. Que peut-on en déduire sur le point de coordonnées $(0; \frac{1}{2})$ pour la courbe de f ?
 6. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
-

Exercice 4 — Équations et inéquations avec changement de variable

1. Résoudre l'équation $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ (on posera $X = e^x$ pour se ramener à une équation du second degré en X , puis on reviendra à x).
 2. Résoudre l'équation $e^{2x} - 4e^x = 0$ (on factorisera par e^x).
 3. Résoudre l'inéquation $\frac{e^x - 3}{e^x + 1} \geq 0$ (on justifiera que le dénominateur est toujours strictement positif avant d'étudier le signe du numérateur).
-

Exercice 5 — Composée avec quotient dans l'exposant

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}$$

1. En posant $u(x) = \frac{1}{x}$, calculer $u'(x)$, puis montrer que :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$$

2. Justifier que $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. Que peut-on en déduire sur le sens de variation de f sur chacun des deux intervalles de son ensemble de définition ?
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (on pourra poser $t = \frac{1}{x}$ et étudier le comportement de t).
 4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 5. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}^*$, en faisant apparaître les résultats des questions 3 et 4.
-

Exercice 6 — Défi de synthèse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$

1. Calculer $f'(x)$, et montrer que $f'(x) = \frac{(2x-1)e^{2x}}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ (on distinguera les intervalles $] -\infty; 0[$, $]0; \frac{1}{2}[$ et $] \frac{1}{2}; +\infty[$).
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote verticale.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (*croissances comparées*) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Que peut-on en déduire pour la courbe de f en $-\infty$?
5. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}^*$ (on précisera la valeur exacte du minimum local, obtenu en $x = \frac{1}{2}$).
6. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.